

トポロジーから見たトーリック多様体論 柁田 幹也（大阪市立大学大学院理学研究科・理学部）

「トーリック多様体」(toric variety) という代数幾何学の対象と「扇」(fan) という組み合わせ論の対象の間に、1 対 1 対応がある。これにより、組み合わせ論の問題を代数幾何学の問題に翻訳し、代数幾何学の定理（例えば Riemann–Roch、強 Lefschetz）を用いて解くということがしばしばあった。R. Stanley による g -予想の解決は、その最たるものであろう。異なる数学分野を結ぶこのような架け橋に、私は魅了される。

本講演では、トーリック多様体論をトポロジーの立場から眺め、トーリック多様体論のトポロジー版を考える。つまり、トポロジーと組み合わせ論の間に架け橋を構築することを試みる。

トポロジーの観点からすると、対象をトーリック多様体に限る必要はない。「ユニタリトーリック多様体」と呼ばれるもっと広い幾何学的対象を取り扱うのが自然である。その際現れてくる組み合わせ論の対象は、扇が幾重にも重なった「多重扇」(multi-fan) である。この多重扇の重なり of 次数は、Todd 種数に対応する。よく知られているように、トーリック多様体の Todd 種数は 1 である。(我々の立場からすると) それ故、トーリック多様体の扇は重なりのないものとなると解釈できる。

我々の議論では、同変コホモロジーが中心的な役割を演ずる。これは 1960 年頃 A. Borel によって導入され、群作用の情報をよく含んでいることが知られている。また、同変 K 群などより取り扱いやすいという利点がある。しかし、一部の専門家を除いては、同変コホモロジーはあまりポピュラーではないようである。1 回目の講演では、同変コホモロジーが (ユニタリ) トーリック多様体と相性が良いことを観る。我々の多重扇は、同変コホモロジーを用いて定義される。2 回目の講演では、Riemann–Roch 指数の重複度公式、Pick 公式の一般化等を考える。

以上の書き方では、我々の議論がトーリック多様体論を含んだ形で展開されているような印象を与えるが、そうではない。以下の 2 つの問題点がある。

- 我々は、コンパクトで滑らかな多様体しか扱っていない。一方、トーリック多様体論では、コンパクトでないものや特異点を許すものも扱っている。
- トーリック多様体論は、トーリック多様体と扇との間の「両方通行の架け橋」である。しかし、(今の所) 我々の理論は、ユニタリトーリック多様体に多重扇を対応させることが出来るというだけの「一方通行の架け橋」である。勝手に多重扇を与えたとき、それに対応するユニタリトーリック多様体が (ある意味で) 唯一つだけあるということは、判っていない。

講演の最後に、これらの問題点、今後の研究課題に触れたいと思っている。